سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 9

مضمون: فزکس

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 27-2026

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

پیمائش :1 یونٹ

حرکیات :2 یونٹ

ڈائنامکس (قوت و حرکت) :3 یونٹ

قوتوں کا گردشی اثر :4 یونٹ

کشش ثقل :5 یونٹ

کام اور توانائی :6 یونٹ

مادے کی خصوصیات :7 یونٹ

حرارت کی خصوصیات :8 یونٹ

DM

پیمائش :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• طبعی مقدار کی تعریف بیان کر سکیں گے۔

• بنیادی اور ماخوذ مقداروں میں فرق کر سکیں گے۔

• ایس آئی اکائیاں اور سابقے استعمال کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• طبعی مقدار: جس کی پیمائش ہو سکے

• بنیادی مقداریں: لمبائی، کمیت، وقت

• ماخوذ مقداریں: رفتار، رقبہ

• اہم ہندسے (Significant Figures)

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. کتاب کے ایک صفحے کی موٹائی کیسے ناپیں گے؟ سوال سے آغاز کریں۔

2. بنیادی اور ماخوذ مقداروں کی مثالیں بورڈ پر سمجھائیں۔

3. ورنیئر کیلیپر کا عملی مظاہرہ کرائیں۔

4. اکائیوں کی تبدیلی کی مشق کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جماعت کی اشیاء کی پیمائش کر کے ریکارڈ بنائیں۔

• اکائی تبدیلی کا مقابلہ کرائیں۔

جانچ کے سوالات

1. بنیادی اور ماخوذ مقدار میں فرق لکھیں۔

2. ایس آئی کی بنیادی اکائیوں کے نام لکھیں۔

3. 3.6 کلومیٹر فی گھنٹہ کو میٹر فی سیکنڈ میں بدلیں۔

گھر کا کام

• سابقوں اور اہم ہندسوں کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

حرکیات :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• سکون، حرکت، فاصلہ اور ہٹاؤ کی تعریف کر سکیں گے۔

• رفتار اور سرعت میں فرق بیان کر سکیں گے۔

• اسراع کی تعریف اور حرکی مساواتیں استعمال کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• سکون بمقابلہ حرکت

• فاصلہ (اسکیلر) اور ہٹاؤ (ویکٹر)

• رفتار، سرعت اور اسراع

• حرکی مساواتیں: $v = u + at$ وغیرہ

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. گیند لڑھکا کر سکون و حرکت کا تصور واضح کریں۔

2. فاصلہ اور ہٹاؤ چل کر سمجھائیں۔

3. حرکی مساواتیں بورڈ پر اخذ کریں۔

4. عددی سوالات حل کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• فاصلہ وقتی گراف بنائیں۔

• کھلونا گاڑی کی اوسط رفتار معلوم کریں۔

جانچ کے سوالات

1. سرعت اور رفتار میں فرق لکھیں۔

2. ساکن گاڑی 5 سیکنڈ میں 20 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار پکڑے تو اسراع بتائیں۔

3. یکساں اسراع کا گراف بنائیں۔

گھر کا کام

• حرکی مساواتوں کے پانچ سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

ڈائنامکس (قوت و حرکت) :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• حرکت کے تینوں قوانین مثالوں سے بیان کر سکیں گے۔

• مومنٹم کی تعریف اور بقا کا قانون سمجھ سکیں گے۔

• رگڑ کی تعریف اور اس پر قابو کے طریقے بتا سکیں گے۔

اہم تصورات

• پہلا قانون: جمود

• دوسرا قانون: $F = ma$

• تیسرا قانون: عمل اور رد عمل

• مومنٹم اور اس کی بقا

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. کتاب کو دھکا دے کر رگڑ کا تصور دیں۔

2. عمل رد عمل کی عملی مثال دکھائیں۔

3. ٹرک اور سائیکل سے مومنٹم سمجھائیں۔

4. عددی سوالات حل کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• تیسرے قانون کی پانچ مثالیں لکھیں۔

• مختلف کمیت کی گیندوں کا تجربہ کریں۔

جانچ کے سوالات

1. حرکت کا دوسرا قانون لکھیں۔

2. سیٹ بیلٹ کیوں باندھتے ہیں؟ پہلے قانون سے جواب دیں۔

3. 2 کلوگرام کمیت پر 3 میٹر فی مربع سیکنڈ اسراع ہو تو قوت بتائیں۔

گھر کا کام

• تینوں قوانین کی ایک ایک مثال لکھیں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

قوتوں کا گردشی اثر :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ٹارک کی تعریف اور اکائی بیان کر سکیں گے۔

• لمحات کے اصول کی وضاحت کر سکیں گے۔

• مرکز ثقل کی تعریف کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• لمحہ قوت: قوت × عمودی فاصلہ

• گھڑی وار اور مخالف لمحات

• لمحات کا اصول

• توازن کی حالتیں

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. دروازہ قبضے کے پاس اور دور سے کھول کر فرق بتائیں۔

2. میٹر راڈ انگلی پر توازن کر کے مرکز ثقل دکھائیں۔

3. جھولے کے ماڈل سے اصول سمجھائیں۔

4. مختلف حالتوں میں توازن دکھائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• گتے کی بے قاعدہ شکل کا مرکز ثقل معلوم کریں۔

• سکے رکھ کر لمحات کا اصول آزمائیں۔

جانچ کے سوالات

1. ٹارک کی تعریف اور اکائی لکھیں۔

2. لمحات کا اصول بیان کریں۔

3. ریسنگ کار کا پیندا چوڑا کیوں ہوتا ہے؟

گھر کا کام

• توازن کی حالتوں کے خاکے بنائیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

کشش ثقل :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- کشش ثقل کا قانون بیان کر سکیں گے۔
- کمیت اور وزن میں فرق کر سکیں گے۔
- مصنوعی سیاروں کے استعمال بتا سکیں گے۔

اہم تصورات

- قانون: F = G m1 m2 / r^2
- کمیت (کلوگرام) بمقابلہ وزن (قوت کی اکائی)
- g کی بلندی کے ساتھ تبدیلی
- مصنوعی سیارے: موسمیات، رابطے

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پتھر گرا کر کشش ثقل کا تصور دیں۔
2. معکوس مربع قانون خاکے سے سمجھائیں۔
3. کمیت اور وزن کا موازنہ ترازو سے کریں۔
4. سیاروں کے استعمال پر بحث کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- چاند پر اپنا وزن معلوم کریں۔
- پاکستان کے خلائی پروگرام پر معلومات جمع کریں۔

جانچ کے سوالات

1. قانون کشش ثقل بیان کریں۔
2. پہاڑ پر g کیوں کم ہوتی ہے؟
3. کمیت اور وزن میں فرق لکھیں۔

گھر کا کام

- قانون کشش ثقل کے عددی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

کام اور توانائی :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• کام کی تعریف اور اکائی بیان کر سکیں گے۔

• حرکی اور مخفی توانائی کی تعریف کر سکیں گے۔

• بقا توانائی کا قانون بیان کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• کام: W = Fd

• حرکی توانائی: Ek = 1/2 mv^2

• مخفی توانائی: Ep = mgh

• طاقت: P = W/t

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. کتاب مختلف بلندیوں پر اٹھا کر توانائی کا تصور دیں۔

2. فارمولے بورڈ پر اخذ کریں۔

3. جھولتے پینڈولم سے توانائی کی تبدیلی دکھائیں۔

4. عددی سوالات حل کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• گھر کے آلات میں توانائی کی تبدیلیوں کی فہرست بنائیں۔

• سیڑھیاں چڑھ کر اپنی طاقت کا تخمینہ لگائیں۔

جانچ کے سوالات

1. کام کی تعریف لکھیں۔ کام کب صفر ہوتا ہے؟

2. حرکی اور مخفی توانائی کے فارمولے لکھیں۔

3. بقا توانائی کا قانون مثال سے بیان کریں۔

گھر کا کام

• توانائی اور طاقت کے عددی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

مادے کی خصوصیات :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• کثافت کی تعریف اور فارمولا استعمال کر سکیں گے۔

• آرکیمیڈیز کا اصول بیان کر سکیں گے۔

• دباؤ کی وضاحت کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• کثافت: کمیت/حجم

• دباؤ: P = F/A

• آرکیمیڈیز کا اصول: اچھال

• تیرنے کا قانون

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. لوہے کی کیل اور لکڑی پانی میں ڈال کر سوال اٹھائیں۔

2. ہوا اور پانی میں وزن کر کے اچھال دکھائیں۔

3. ہائیڈرولک مشین کی مثال دیں۔

4. اسپرنگ کھینچ کر ہک کا قانون دکھائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• کون سی اشیاء تیرتی ہیں، تجربہ کریں۔

• پیمائشی سلنڈر سے پتھر کی کثافت معلوم کریں۔

جانچ کے سوالات

1. آرکیمیڈیز کا اصول بیان کریں۔

2. جہاز کیوں تیرتا ہے اور کیل کیوں ڈوبتی ہے؟

3. دباؤ کی تعریف اور اکائی لکھیں۔

گھر کا کام

• کثافت اور دباؤ کے عددی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

حرارت کی خصوصیات :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- درجہ حرارت اور حرارت میں فرق کر سکیں گے۔
- حرارتی پھیلاؤ کی وضاحت کر سکیں گے۔
- حرارت کی منتقلی کے تینوں طریقے بیان کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- درجہ حرارت بمقابلہ حرارت
- ترمامیٹر کے پیمانے
- پھیلاؤ: لمبی، سطحی، حجمی
- ترسیل، حملی اور شعاعی منتقلی

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. دھات اور لکڑی چھو کر احساس پر بات کریں۔
2. گرم سلاخ سے پھیلاؤ کا مظاہرہ کریں۔
3. رنگین گرم پانی سے حملی بہاؤ دکھائیں۔
4. سمندری ہوا کی مثال سے وضاحت کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- تینوں طریقوں کی گھر سے مثالیں لکھیں۔
- دو دھاتی پٹی کے مڑنے کا مشاہدہ کریں۔

جانچ کے سوالات

1. حرارت منتقلی کے تینوں طریقے مثال سے لکھیں۔
2. 37 ڈگری سینٹی گریڈ کو فارن ہائیٹ میں بدلیں۔
3. ریل کی پٹریوں میں خلا کیوں چھوڑا جاتا ہے؟

گھر کا کام

- درجہ حرارت کی تبدیلی کے سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM